高校2年　HS-MATH2-U06　微分法・積分法

授業プリント 微分法・積分法　授業プリント 生徒用

微分・積分の考え｜微分係数と導関数・接線・増減と極値・不定積分・定積分

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U06-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：二次関数と最大・最小 HS-MATH1-U03
- 図形と方程式：直線の方程式 HS-MATH2-U03

授業前の確認

- 二次関数の平方完成と最大・最小（数学Ⅰ）ができる。
- 直線の方程式 $y-y_1=m(x-x_1)$（図形と方程式）を使える。
- $(a+h)^3=a^3+3a^2h+3ah^2+h^3$ などの展開と、因数分解ができる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：数学Ⅲの微分法 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：数学Ⅲの積分法 HS-MATH3-U03
- 運動の表し方と運動の法則：速度・加速度と微分 HS-PHYB-U01

この授業の目標

1. 平均変化率の極限として微分係数を定義し、導関数の公式 $(x^n)'=nx^{n-1}$ を導いて多項式関数を微分できる。
2. 導関数を用いて接線の方程式を求め、増減表をかいて極値・最大値・最小値を求められる。
3. 微分の逆演算として不定積分を、差 $F(b)-F(a)$ として定積分を計算し、曲線で囲まれた部分の面積を求められる。

導入 変化の「瞬間の割合」を求める

ボールを静かに落とすと、x 秒間に落ちる距離はおよそ $y=5x^2$（m）で表される。1秒後から $1+h$ 秒後までの平均の速さは $\dfrac{5(1+h)^2-5}{h}=10+5h$（m/s）であり、$h$ を 0 に限りなく近づけると 10 に近づく。この値を「1秒後の瞬間の速さ」と考えるのが微分の出発点である。積分はその逆に、変化の割合から全体の量（面積など）を求める方法である。

- 関数の変化の割合を調べると、グラフの増減・接線・最大値・最小値が分かる。
- 微分と積分は互いに逆の計算であり、面積は定積分で求められる。

定義 微分係数と導関数

関数 $f(x)$ の $x=a$ から $x=a+h$ までの平均変化率 $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ が、$h\to 0$ のときに一定の値に近づくとき、その値を $x=a$ における微分係数といい $f'(a)$ で表す。a に $f'(a)$ を対応させる関数 $f'(x)$ を導関数という。

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h},\qquad f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

使える条件・注意

- h は 0 でない値をとりながら 0 に近づく（$h=0$ は代入しない）。
- $\{kf(x)+lg(x)\}'=kf'(x)+lg'(x)$（$k$, l は定数）、定数の導関数は 0。
- 微分係数 $f'(a)$ は、曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線の傾きを表す。

導出　導関数の公式 $(x^n)'=nx^{n-1}$ の導出

分子を展開して h で約分してから $h\to 0$ とするのが、定義に従って微分するときの手順である。

導出

1. $f(x)=x^2$ のとき $\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}=\dfrac{2xh+h^2}{h}=2x+h$。$h\to 0$ として $f'(x)=2x$。
2. $f(x)=x^3$ のとき $(x+h)^3-x^3=3x^2h+3xh^2+h^3$ なので、$\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}=3x^2+3xh+h^2\to 3x^2$。
3. 一般に、二項定理より $(x+h)^n-x^n=nx^{n-1}h+(h^2$ を因数にもつ項$)$ なので、h で割って $h\to 0$ とすると nx^{n-1} が残る。
4. よって $(x^n)'=nx^{n-1}$（n は正の整数）。また $(c)'=0$（c は定数）。

定理・公式　接線・増減・極値

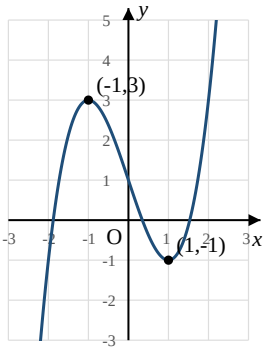
$$y-f(a)=f'(a)(x-a)\qquad f'(x)>0\Rightarrow\text{増加},\quad f'(x)<0\Rightarrow\text{減少}$$

使える条件・注意

- 接線は点 $(a,\ f(a))$ を通り傾き $f'(a)$ の直線。
- $f'(x)$ の符号が $x=a$ の前後で正から負に変わるとき $f(a)$ は極大値、負から正に変わるとき極小値。
- $f'(a)=0$ であっても、前後で $f'(x)$ の符号が変わらなければ極値ではない（例：$f(x)=x^3$ の $x=0$）。
- 閉区間での最大値・最小値は、極値と区間の両端の値を比べて決める。

証明

1. ある区間で $f'(x)>0$ ならば、その区間の各点で接線の傾きが正であり、グラフは右上がりになる（平均値の定理による厳密な証明は数学Ⅲで学ぶ）。
2. $x=a$ の前後で $f'(x)$ が正から負に変わると、$f(x)$ は $x=a$ の直前まで増加し直後から減少するので、$x=a$ の近くでは $f(a)$ が最大になる。これが極大の意味である。
3. 極小についても、増減が逆になるだけで同様である。



例題 例題1　増減と極値

関数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ の増減を調べ、極値を求めよ。

ヒント：$f'(x)$ を因数分解して符号の変わり目を求め、増減表にまとめる。

例題 例題2　接線の方程式

曲線 $y = x^3 - 2x$ 上の点 $(2,\ 4)$ における接線の方程式を求めよ。

ヒント：接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。点と傾きから直線の式をつくる。

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $f'(x) = 3x^2 - 2$ のまま使い、$y - 4 = (3x^2 - 2)(x - 2)$ とする	傾きは数値 $f'(2) = 10$。x を含んだままでは直線にならない

定義 不定積分と定積分

微分すると $f(x)$ になる関数を $f(x)$ の原始関数という。$F(x)$ を原始関数の1つとするとき、原始関数全体を $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$（$C$ は積分定数）と表し、不定積分という。また、$F(b) - F(a)$ を a から b までの定積分という。

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

使える条件・注意

- n は 0 以上の整数。$\displaystyle\int \{kf(x) + lg(x)\}\,dx = k\int f(x)\,dx + l\int g(x)\,dx$。
- 定積分の値は原始関数の選び方（積分定数 C）によらない。
- $\displaystyle\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$、$\displaystyle\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$。

定理・公式 定積分と面積

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\}\,dx \qquad (a \leqq x \leqq b \text{ で } f(x) \geqq g(x))$$

使える条件・注意

- 区間で $f(x) \geqq 0$ のとき、$y = f(x)$ と x 軸、$x = a$, $x = b$ で囲まれた部分の面積は $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$。
- $f(x) \leqq 0$ の部分では面積は $\displaystyle -\int f(x)\,dx$ になる（上の関数から下の関数を引く）。

証明

1. $f(x) \geqq 0$ とし、$x = a$ から x までの部分の面積を $S(x)$ とする。
2. $h > 0$ のとき、$S(x+h) - S(x)$ は幅 h の細長い部分の面積で、区間 $[x,\, x+h]$ での f の最小値を m、最大値を M とすると $mh \leqq S(x+h) - S(x) \leqq Mh$。
3. h で割って $h \to 0$ とすると m, M はともに $f(x)$ に近づくので $S'(x) = f(x)$（$h < 0$ のときも同様）。
4. $S(x)$ は $f(x)$ の原始関数で $S(a) = 0$ だから、$\displaystyle S(b) = S(b) - S(a) = \int_a^b f(x)\,dx$。

導出　$\dfrac{1}{6}$ 公式の導出

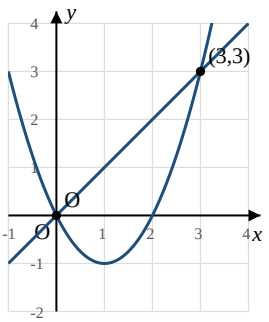
交点の x 座標 $\alpha,\ \beta$ さえ分かれば、面積はすぐに求まる。ただし記述式の答案では、定積分の式を立ててから公式を使ったことを示す。

導出

1. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx$ で、$(x-\alpha)(x-\beta)=(x-\alpha)\{(x-\alpha)-(\beta-\alpha)\}=(x-\alpha)^2-(\beta-\alpha)(x-\alpha)$ と変形する。
2. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)^2\,dx=\left[\frac{(x-\alpha)^3}{3}\right]_{\alpha}^{\beta}=\frac{(\beta-\alpha)^3}{3}$、$\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^2}{2}$。
3. よって $\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{3}-(\beta-\alpha)\cdot\dfrac{(\beta-\alpha)^2}{2}=-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}$。
4. 放物線と直線（または2つの放物線）で囲まれた部分の面積は、差が $a(x-\alpha)(x-\beta)$ のとき $\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$。

例題　例題3　放物線と直線で囲まれた部分の面積

放物線 $y=x^2-2x$ と直線 $y=x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



ヒント：交点を求めて積分区間を決め、どちらが上にあるかを確かめてから「上－下」を積分する。

板書案 板書案

① 微分	② 増減と極値	③ 積分と面積
$f'(a)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ $(x^n)'=nx^{n-1}$、$(c)'=0$ 接線 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 例 $y=x^3-2x$、$(2,4)$ → $y=10x-16$	$f'(x)>0$ → 増加、$f'(x)<0$ → 減少 増減表（x・f'・f） 符号が変わる点で極値 例 x^3-3x+1：極大 3、極小 -1	$\displaystyle\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$ $\displaystyle\int_a^b f\,dx=F(b)-F(a)$ 面積$=\displaystyle\int_a^b(\text{上}-\text{下})\,dx$ $\dfrac{\lvert a\rvert}{6}(\beta-\alpha)^3$

まとめ まとめ

- 微分係数は平均変化率の極限で、接線の傾きを表す。$(x^n)'=nx^{n-1}$。
- 接線は $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。$f'(x)$ の符号で増減が分かり、符号が変わる点で極値をとる。
- 不定積分は微分の逆。定積分は $F(b)-F(a)$ で、面積は「上の関数－下の関数」の定積分。

確認 確認問題

1. $f(x)=2x^3-x$ の導関数は？

解答

2. $\displaystyle\int_0^1(3x^2+2x)\,dx$ の値は？

解答

3. 放物線 $y=x^2$ 上の点 $(1,\,1)$ における接線の方程式は？

解答

HS-MATH2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））